



Módulo I

Estatística Aplicada

Organização de Dados

O que vamos aprender?

Esta aula está estruturada em três grandes objetivos de aprendizagem. Ao final, você será capaz de organizar e apresentar dados com clareza e confiança.

1

Importância da Organização

Compreender por que organizar dados é fundamental para uma análise estatística confiável e eficiente.

2

Formas de Organização

Identificar as principais maneiras de estruturar e apresentar dados de forma visual e compreensível.

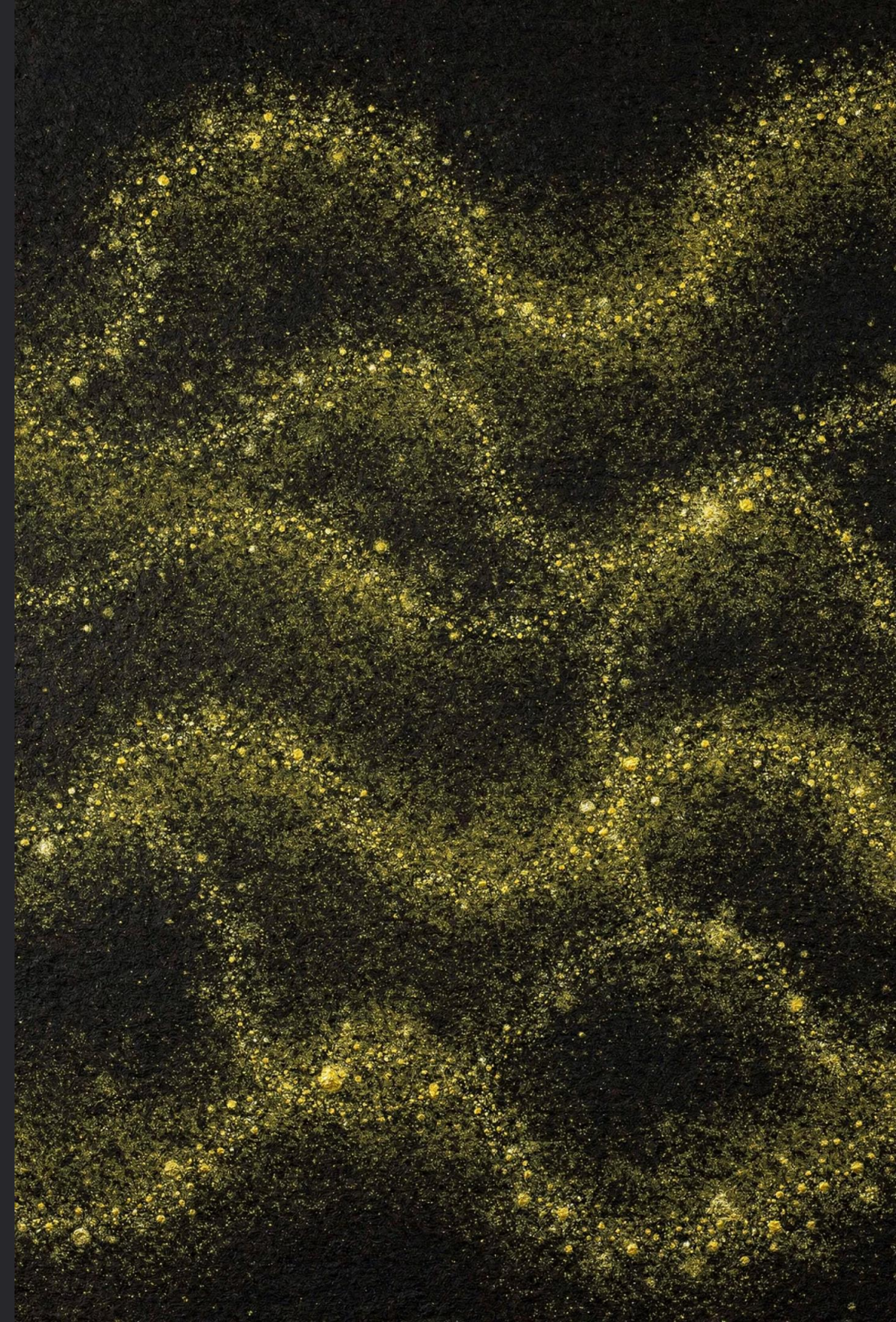
3

Aplicação Prática

Aplicar os conceitos aprendidos em exemplos reais e exercícios práticos do cotidiano da informática.

O que são Dados?

Antes de organizar, precisamos entender o que estamos organizando. **Dados** são registros brutos de informações sobre o mundo ao nosso redor — ainda sem tratamento ou interpretação.



Conceito de Dados

Definição

Dados são **fatos, observações ou medições** coletados sobre pessoas, objetos ou eventos. Por si só, um dado isolado diz pouco — é o conjunto e a organização que geram significado.

Exemplos simples: a nota de um aluno, a temperatura do dia, o número de acessos a um site.

Dados × Informação × Conhecimento

- **Dado:** "27, 18, 32, 21" — números brutos
- **Informação:** "Idades dos alunos da turma"
- **Conhecimento:** "A maioria tem entre 18 e 25 anos"

A organização é o passo que transforma dados em informação útil para a tomada de decisões.

Tipos de Dados

Saber classificar os dados é o primeiro passo para escolher a melhor forma de organizá-los. Existem dois grandes grupos:

Dados Quantitativos

Expressam **quantidade** e podem ser medidos numericamente.

- **Discretos:** valores inteiros (ex: nº de alunos, nº de erros)
- **Contínuos:** valores decimais (ex: peso, altura, temperatura)



Dados Qualitativos

Expressam **qualidade ou categoria**, não são medidos numericamente.

- **Nominais:** sem ordem (ex: cor favorita, sistema operacional)
- **Ordinais:** com ordem (ex: grau de satisfação, nível escolar)



Por que Organizar Dados?

Dados desorganizados são como uma biblioteca sem ordem — as informações estão lá, mas é quase impossível encontrá-las ou usá-las. A organização transforma o caos em clareza.

A Importância da Organização



Facilita a Análise

Dados bem organizados permitem identificar padrões, tendências e anomalias com muito mais facilidade e rapidez.



Reduz Erros

Uma estrutura clara diminui a chance de interpretações equivocadas ou de trabalhar com dados duplicados ou inconsistentes.



Facilita a Comunicação

Dados organizados são mais fáceis de comunicar a outras pessoas, seja em relatórios, apresentações ou sistemas.

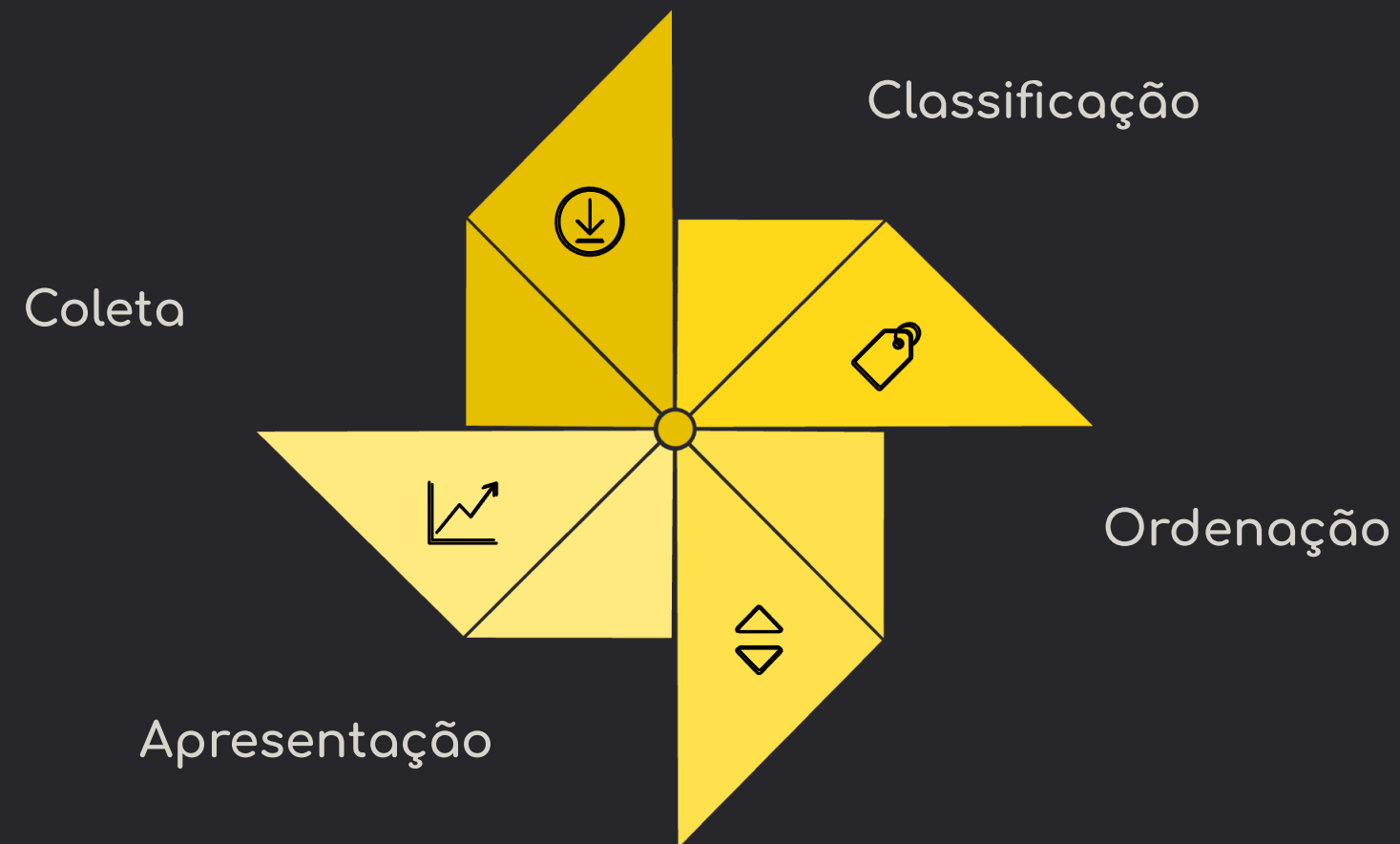


Apoia Decisões

Gestores e analistas dependem de dados organizados para tomar decisões corretas e baseadas em evidências reais.

Etapas da Organização de Dados

Organizar dados não é apenas "arrumar a bagunça" — é um processo metodológico com etapas bem definidas.



Seguir essas etapas garante que os dados estejam prontos para análise estatística, sem ruído ou inconsistências que possam comprometer os resultados.

Rol de Dados

O que é um Rol?

O **rol** (ou série bruta ordenada) é a forma mais simples de organização: basta colocar os dados coletados em **ordem crescente ou decrescente**. Apesar de simples, já facilita muito a leitura.

Exemplo Prático

Notas de 10 alunos em uma prova de informática:

Antes (dados brutos): 7, 4, 9, 6, 5, 8, 3, 9, 7, 6

Após ordenação (rol): 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9

Com o rol, já é possível visualizar a nota mínima (3), a máxima (9) e perceber que as notas se concentram entre 6 e 9.

Vantagens do Rol

- Rápido de construir
- Identifica imediatamente o menor e maior valor
- Facilita o cálculo de mediana
- Base para construir tabelas mais complexas

Limitação

O rol é útil para poucos dados. Com centenas de valores, precisamos de recursos mais avançados como tabelas de frequência.

Tabelas e Gráficos

A apresentação visual dos dados é onde a estatística ganha vida. Tabelas e gráficos são as ferramentas mais poderosas para comunicar informação de forma clara e objetiva.

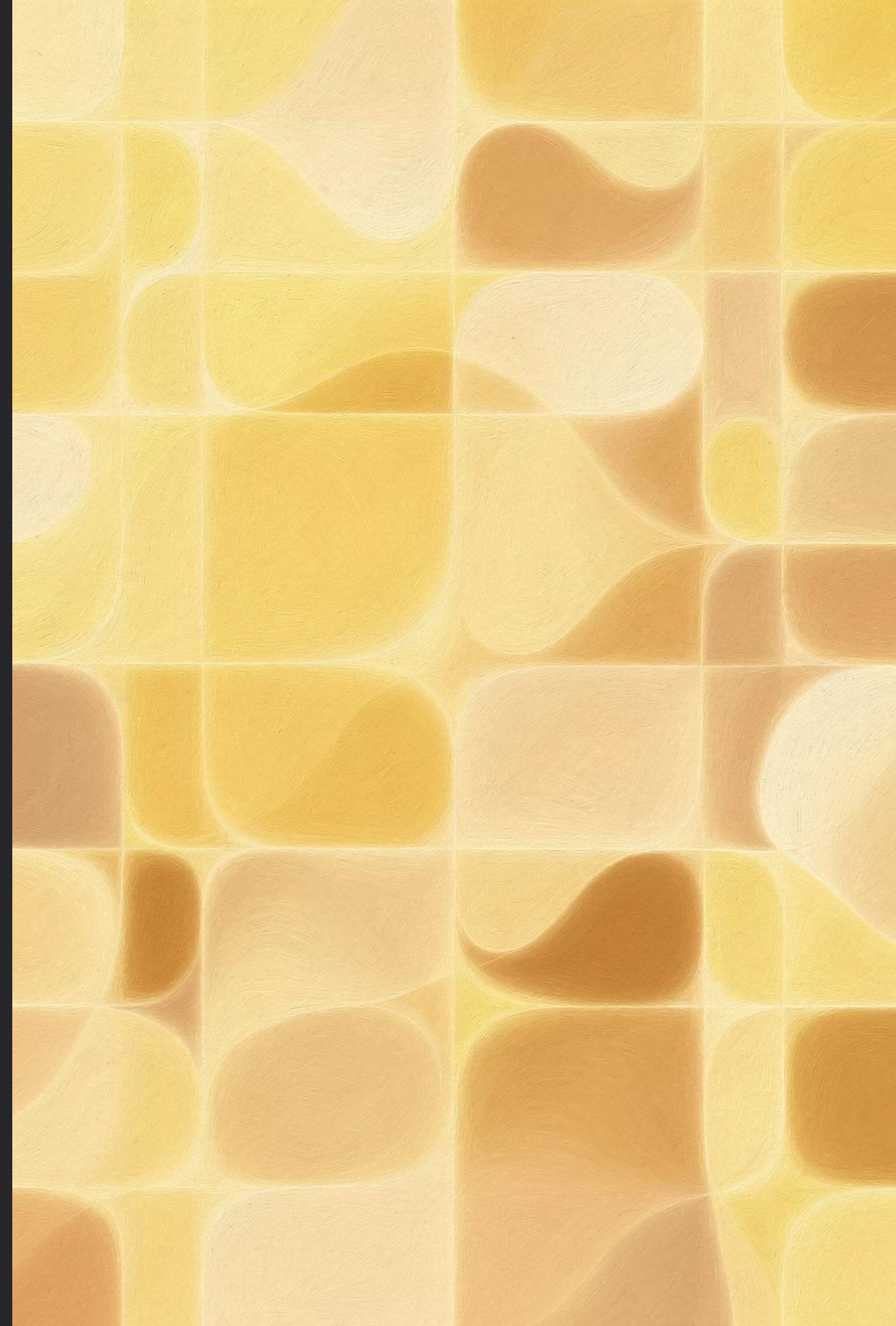


Tabela de Distribuição de Frequência

Quando temos muitos dados, organizá-los em uma **tabela de frequência** é a solução mais eficiente. Ela agrupa os valores e mostra quantas vezes cada um (ou cada faixa) aparece.

Nota	Frequência (f)	Freq. Relativa (fr)	Freq. Acumulada (F)
3	1	10%	1
4	1	10%	2
5	1	10%	3
6	2	20%	5
7	2	20%	7
8	1	10%	8
9	2	20%	10
Total	10	100%	—

- ❏ A **frequência relativa** mostra a proporção de cada valor em relação ao total — muito útil para comparações. A **frequência acumulada** indica quantos valores estão abaixo ou iguais a cada ponto.

Elementos de uma Boa Tabela

Uma tabela estatística bem construída precisa seguir algumas regras para ser clara, confiável e profissional.

Título

Toda tabela precisa de um título claro que responda: *o quê, onde e quando*. Ex: "Distribuição das notas da turma de Redes — 1º semestre 2024".

Cabeçalho

As colunas devem ter rótulos descritivos com as unidades de medida quando necessário. Ex: "Frequência (nº de alunos)".

Corpo

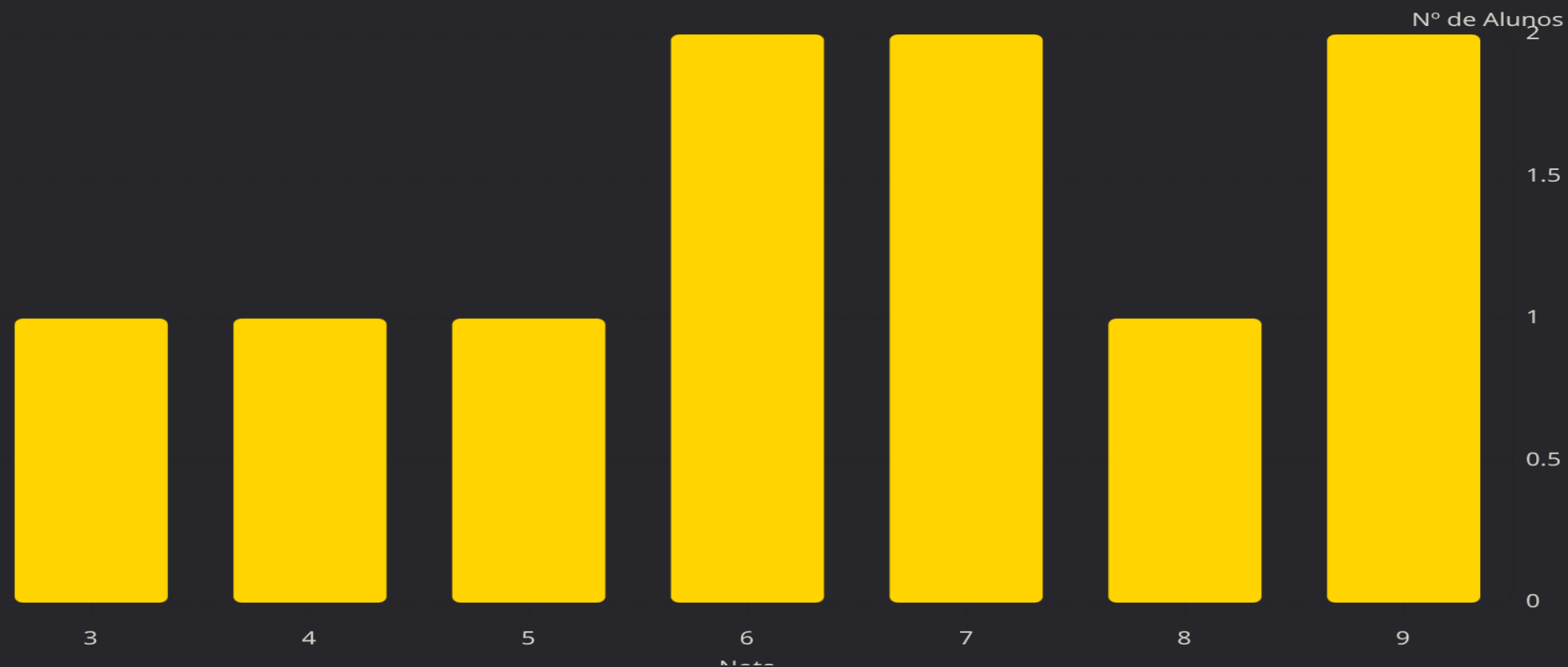
Os dados devem estar alinhados, sem células vazias sem justificativa. Valores numéricos devem ser alinhados à direita.

Fonte

Sempre indique de onde os dados foram obtidos. Ex: "Fonte: Secretaria Acadêmica da escola, 2024." Isso garante credibilidade.

Visualizando os Dados: Gráficos

Os gráficos complementam as tabelas, tornando as informações ainda mais intuitivas e impactantes. Veja a distribuição das notas do nosso exemplo em formato visual:



O gráfico de colunas revela visualmente que as notas 6, 7 e 9 foram as mais frequentes. A maioria dos alunos obteve desempenho satisfatório, com apenas um aluno abaixo de 5.

Escolhendo o Gráfico Certo

Cada tipo de gráfico tem uma finalidade específica. Escolher o tipo errado pode distorcer a interpretação dos dados.



Gráfico de Barras/Colunas

Ideal para **comparar categorias** ou mostrar a distribuição de frequências. Use para dados qualitativos ou quantitativos discretos.



Gráfico de Pizza (Setores)

Ideal para mostrar **proporções e percentuais** de um todo. Use quando as partes somam 100% e há poucas categorias (até 6).

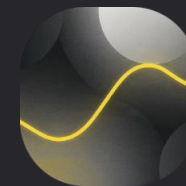


Gráfico de Linhas

Ideal para mostrar **evolução ao longo do tempo**. Use para dados contínuos ou séries temporais, como temperatura ou vendas mensais.

Exemplo Completo: Sistema de Chamados de TI

Vamos aplicar tudo o que aprendemos em um cenário real da área de informática. Uma empresa registrou os tipos de problemas atendidos pelo suporte técnico durante uma semana.

Tabela de Frequência

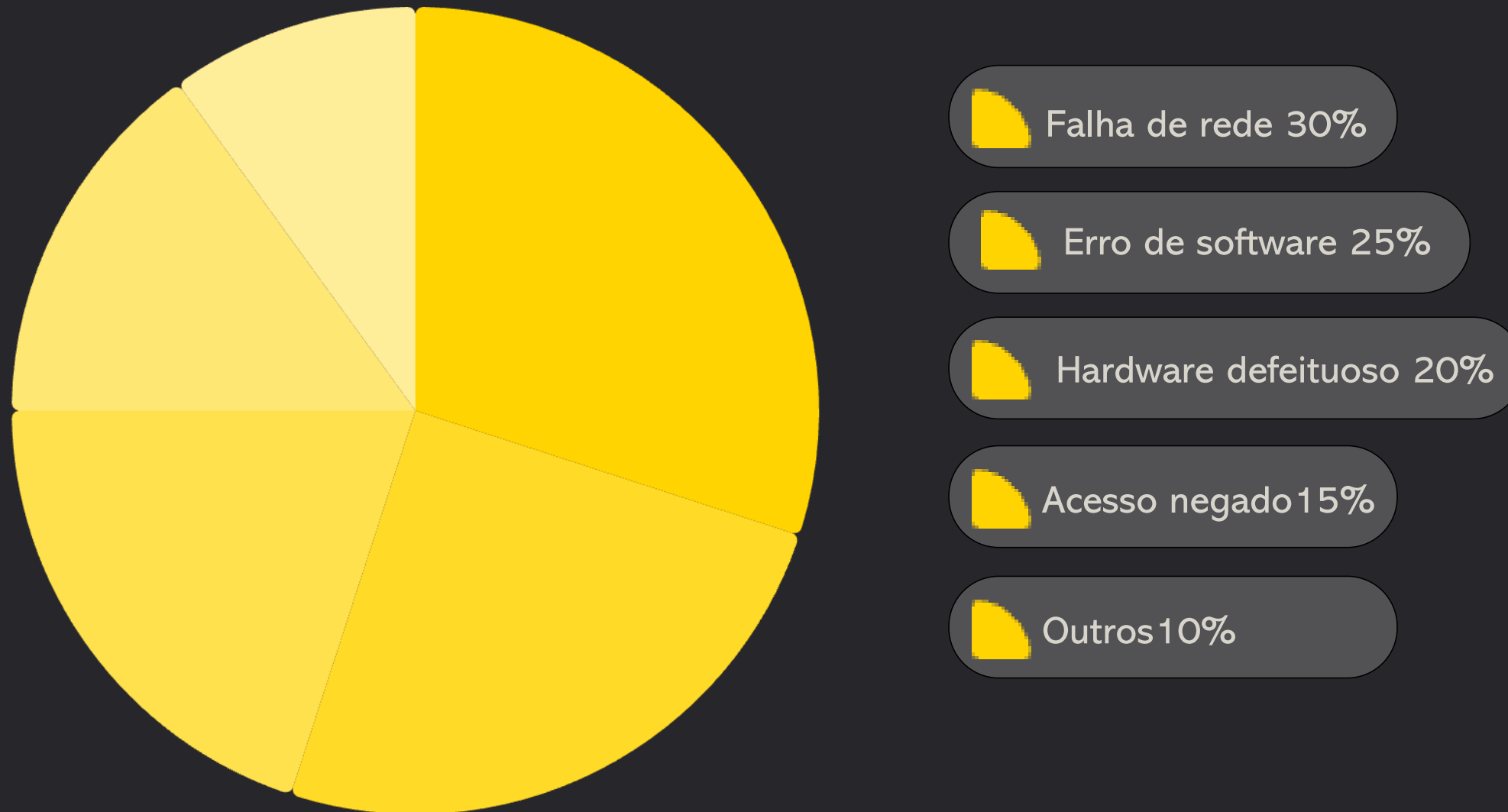
Tipo de Problema	Chamados (f)	(%)
Falha de rede	12	30%
Erro de software	10	25%
Hardware defeituoso	8	20%
Acesso negado	6	15%
Outros	4	10%
Total	40	100%

O que os dados revelam?

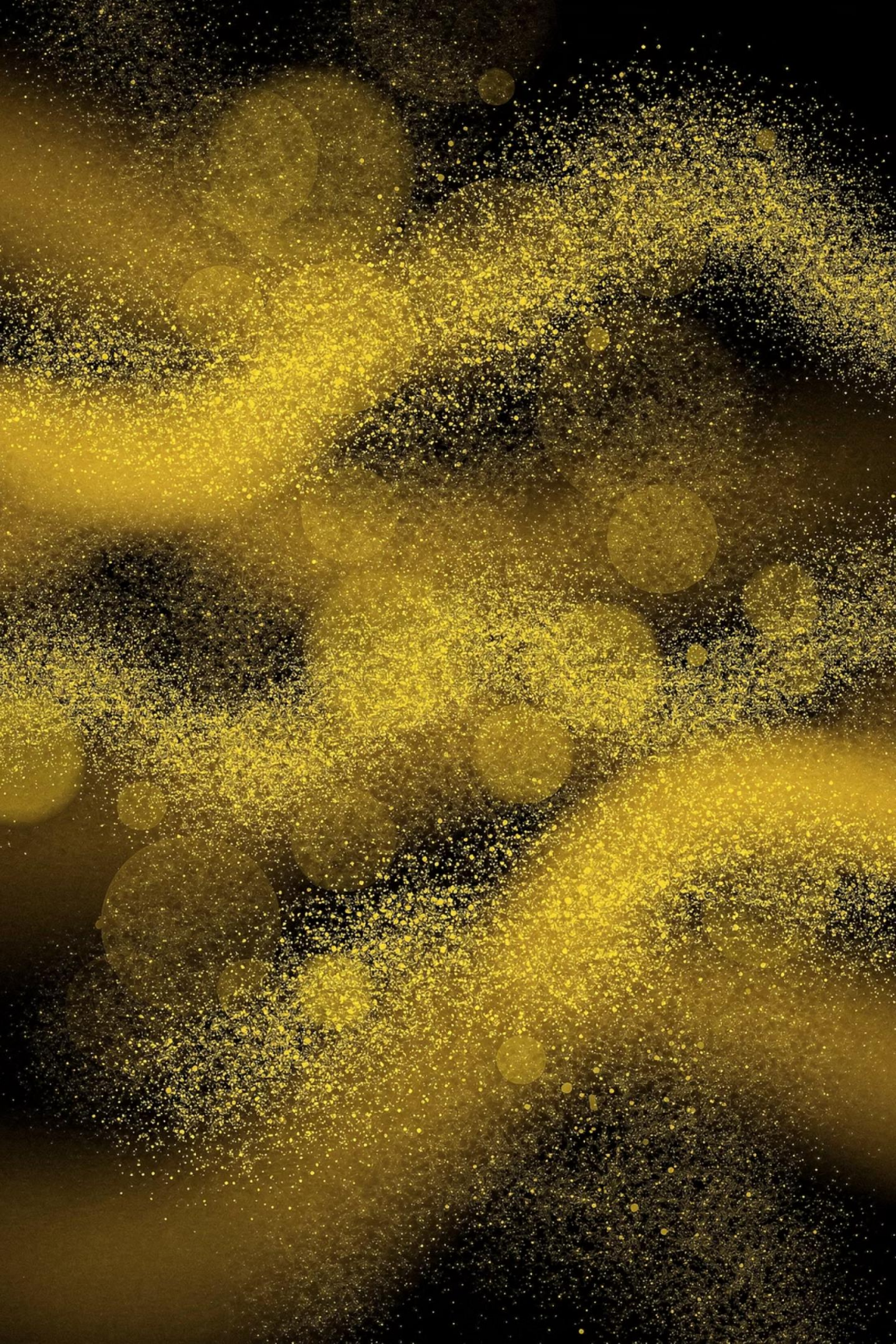
- Falha de rede é o problema mais comum (30%)
- Juntos, rede e software representam 55% dos chamados
- Investir em infraestrutura de rede reduziria muito os chamados
- Apenas 10% são problemas não classificados

Sem organização, esses dados seriam apenas 40 registros soltos. Organizados, eles **orientam decisões de gestão de TI**.

Visualização do Suporte Técnico



O gráfico de pizza evidencia claramente a **dominância das falhas de rede** no total de chamados. Esta visualização facilita a comunicação com gestores que precisam decidir onde investir recursos de manutenção e infraestrutura.



Erros Comuns na Organização de Dados

- **Misturar unidades ou categorias diferentes**
Comparar dados que foram coletados com critérios distintos gera análises incorretas e conclusões enganosas.
- **Omitir título, fonte ou unidades na tabela**
Sem essas informações, os dados perdem credibilidade e rastreabilidade — quem vai ler não sabe de onde vêm os números.
- **Usar o tipo de gráfico errado**
Um gráfico de pizza com 10 categorias ou um gráfico de linhas para dados nominais distorce a percepção e confunde o leitor.

Resumo dos Conceitos

Vamos recapitular os principais conceitos estudados nesta aula de forma visual e objetiva.



A organização de dados é o alicerce da estatística: sem ela, nenhuma análise é confiável. Dominar estas ferramentas é essencial para o profissional de informática moderno.

Estatísticas da Área de TI

Para reforçar a importância de saber trabalhar com dados na área de informática, veja alguns números do mercado:

2.5Q

Dados gerados por dia

Quintilhões de bytes são produzidos diariamente no mundo todo — todos precisam ser organizados.

68%

Dados não analisados

Das empresas, 68% não utilizam seus dados por falta de organização e estrutura adequada.

3x

Decisões mais assertivas

Empresas que organizam e analisam dados tomam decisões até 3 vezes mais assertivas que as demais.



Conclusão

Nesta aula, você aprendeu que organizar dados é uma competência fundamental — não apenas para a estatística, mas para toda a área de tecnologia da informação.

- ❏ **Lembre-se:** Todo grande sistema de informação começa com dados bem organizados. Você agora tem as bases para construir análises confiáveis!